基于 2023 年欧盟 MRV 三种船型的 EEXI 设计能效对船舶碳强度差异的解释力分析

课程：航运与物流大数据分析

小组成员：邓静彤、王晗琪、陈文雅婷、谭敏

日期：2026 年 11 月 8 日

目　　录

摘　　要 3
一、问题与口径 4
1.1 背景 4
1.2 研究问题 4
1.3 口径与边界 4
二、数据 5
2.1 来源 5
2.2 研究范围 5
2.3 清洗 5
2.4 描述统计 5
三、方法 6
3.1 模型设定 6
3.2 基线与增量解释力 6
3.3 不确定性与稳健性 6
3.4 分组设计 6
四、结果 7
4.1 碳强度的分布与船型差异 7
4.2 EEXI 与碳强度关系 7
4.3 注册地与碳强度差异 8
4.4 分船型与分规模组的 R^2对比 9
4.5 主模型结果 9
4.6 异质性结果 10
4.7 异常船与高影响点 10
五、讨论与局限 11
5.1 机制解释 11
5.2 最不确定的结论 11
5.3 这份数据不能回答什么 11
5.4 敏感性说明 12
六、数据伦理与社会影响 12
6.1 数据隐私 12
6.2 谁受益、谁承担 12
6.3 可能的误用 13
6.4 为降低风险做了什么 13
七、收到的意见与处理 13
八、结论 14
参考文献 15
附　　录 16
附表 A1 稳健性检验 16
附表 A2 Shapley 分解 16
附表 A3 AI 披露表 16

摘　　要

随着国际海事组织与欧盟不断收紧 EEXI、CII 等航运减排政策，船舶的设计能效与实际运营碳强度之间究竟存在多大关联，成为监管机构与航运企业共同关注的问题。本文基于 2023 年欧盟 MRV 数据，选取挂靠欧盟港口、且有 EEXI 记录的集装箱船、散货船和油船共 4,105 艘，采用普通最小二乘法，在控制排放规模与船型后，估计 EEXI 对运营碳强度（质量口径）的增量解释力，并通过分船型、船型内分规模组、Shapley 分解与 7 项稳健性检验考察其异质性与可靠性。结果显示：完整模型 R^2=0.4595，EEXI 的增量解释力为 24.89 个百分点；Shapley 分解中 EEXI 贡献 0.3470，占已解释方差的 75.5%，高于船型（20.4%）与排放规模（4.1%）。解释力存在显著船型异质性：集装箱船 R^2=0.6233、油船 0.4553、散货船仅 0.0364。结论提示：EEXI 可作为集装箱船与油船的碳强度筛查指标，但对散货船，仅靠设计能效不足以约束实际运营排放，政策上需要差异化的运营端考核。

关键词：EEXI；运营碳强度；欧盟 MRV；船型异质性；Shapley 分解

一、问题与口径

1.1 背景

2018 年，欧盟为挂靠欧盟港口的大型船舶建立了监测、报告和核查（MRV）体系[1]，要求 5,000 总吨以上的船舶每年上报 CO_2排放、燃油消耗与运输功等数据，并经第三方核查后公开。国际海事组织（IMO）则在 MARPOL 附则 VI 框架下，对船舶提出设计能效（EEXI）与运营碳强度（CII）两类要求：EEXI 是自 2023 年起强制执行的一次性设计能效门槛，数值越低代表设计越节能；CII 则对 5,000 总吨及以上船舶进行年度 A–E 评级，连续三年 D 级或单次 E 级须制定纠正行动计划[2-7]。

技术层面存在明显的“设计—运营差距”。EEXI 是设计工况下的理论能效，类似汽车的理论油耗；实际碳强度还受航速、航线、装载率、港口等待、天气与运营策略影响。立方定律表明航速下降 10%可使油耗下降约 27%–30%，说明运营行为可能显著改变实际碳强度；古德哈特定律也提示，当 CII 成为考核目标时，船公司可能通过减速、选航线等方式调整运营。因此，EEXI 与实际碳强度未必高度一致，且这种不一致可能因船型与船舶规模而异。

从数据看，MRV 采用企业自报加第三方核查，存在申报偏差；只覆盖挂靠欧盟港口的船舶，不能推广到全球船队；年度汇总数据没有航次级轨迹，无法判断异常船是绕路、降速还是空载所致。

1.2 研究问题

本文的总问题是：在 2023 年挂靠欧盟港口、且有 EEXI 记录的集装箱船、散货船与油船中，控制排放规模与船型后，EEXI 设计能效能在多大程度上解释运营碳强度的差异，且这一解释力是否随船型与规模变化？该问题可拆分为表 1。

表 1 研究问题

层次	问题
描述问题	2023 年三种主力船型的碳强度分布和差异有多大？
相关问题	EEXI 设计能效和实际碳强度之间是什么关系？在不同船型间有差异吗？
诊断问题	控制船舶规模与船型后，EEXI 能解释多少比例的碳强度差异？在不同船型、不同规模组里解释力一样吗？

1.3 口径与边界

本文重心不是回答“提高 EEXI 标准是否导致碳强度下降”的因果问题，而是回答“控制规模与船型后，EEXI 能在多大程度上解释碳强度差异”。所有 R^2、ΔR^2与 Shapley 结果均表示关联强度，不表示因果效应。变量与口径见表 2。

表 2 变量与口径

变量	含义	单位	角色
co2_intensity_winsor	船型内 1%/99%缩尾后的年度平均碳强度	$gCO_2/(t\cdot nm)$	因变量 Y
eexi_value	EEXI 设计能效	$gCO_2/(t\cdot nm)$	核心自变量 X
total_co2	年度总 CO_2排放	千吨	规模控制（排放规模代理，非 DWT/GT）
ship_type	船型（集装箱/散货/油船）	—	固定效应/分组
size_group	全样本 total_co2 三分位	—	仅作对照，与船型高度混淆
size_group_within_type	船型内 total_co2 三分位	—	异质性分析主用

二、数据

2.1 来源

本文数据来源于 EMSATHETIS-MRV 公开数据库（欧盟海事安全局用于执行欧盟 MRV 条例的船舶排放信息系统），性质为官方公开数据，下载日期为 2026 年 10 月 25 日。原始文件为 2023 年单年横截面数据，共 12,829 行×62 列。本文提取 6 个核心变量：IMO 编号、船型、报告年度、技术效率（EEXI）、单位运输功 CO_2排放（质量口径）与 CO_2总排放量；另保留船名用于核对。图 3 的注册港坐标来自 UN/LOCODE 官方目录，Bridgetown 坐标补充自 BarbadosPortInc.。

2.2 研究范围

研究区域为 2023 年挂靠欧盟港口并纳入 EUMRV 的船舶，不是全球船队。研究对象为集装箱船、散货船、油船三种主力货运船型。研究目标不是给船公司排名，而是估计 EEXI 对实际碳强度差异的增量解释力，并比较这种解释力在船型与规模组之间的差异。

2.3 清洗

清洗由 analysis/01_clean.py 完成，共分 8 步，目的是锁定三种目标船型、提取核心变量，并对极端值做缩尾处理。清洗过程共剔除 8,724 行无效或非目标数据，最终保留 4,105 艘（集装箱 1,480、散货 1,686、油船 939）。原始数据中散货船存在单条碳强度 3,802,056.66 的极端录入错误，该点会将 R^2从 0.46 拉低至 0.0004；本文采用缩尾而非删除，保留该船但将极端值拉回 99% 分位。清洗步骤见表 3。

表 3 数据清洗步骤

步骤	操作与规则	数据量变化
1 筛选目标船型	只保留 Containership、Bulkcarrier、Oiltanker	12,829→7,653
2 筛选 EEXI	保留 Technicalefficiency 含 EEXI 的记录，排除 EEDI/EIV/Not	7,653→4,256
3 提取碳强度	转数值，删除空值与≤0	4,256→4,106
4 提取总 CO_2	转数值，删除空值与≤0	4,106→4,106
5 提取 EEXI 值	正则提取括号内数值，删除≤0	4,106→4,105
6 缩尾处理	船型内 1%/99%分位缩尾	4,105→4,105
7 全样本分组	total_co2 三分位	4,105（新增列）
8 船型内分组	各船型内 total_co2 三分位	4,105（新增列）

2.4 描述统计

清洗后 4,105 艘船的描述统计见表 4。三个变量均无缺失，碳强度在缩尾后仍呈右偏分布。

表 4 全样本描述统计

变量	N	均值	标准差	最小值	最大值
co2_intensity_winsor	4,105	17.40	18.45	2.94	140.85
total_co2	4,105	10,447.43	11,461.89	3.49	92,144.21
eexi_value	4,105	7.88	6.22	1.65	35.14

分船型的水平差异见表 5。集装箱船的碳强度与 EEXI 均值都明显高于散货船和油船，这是后续必须控制船型的原因。

表 5 分船型描述统计

船型	N	碳强度均值	EEXI 均值	总 CO_2均值
集装箱船	1,480	26.52	14.31	18,682.15
散货船	1,686	12.08	4.36	4,213.71
油船	939	12.57	4.06	8,661.14

EEXI 覆盖率为 55.6%（集装箱 76.9%、散货 47.0%、油船 51.3%）。为检验样本选择是否偏向大船，本文比较了有、无 EEXI 船舶的 total_co2 中位数：集装箱 14,627 对 13,960，散货 3,314

对 3,239，油船 7,294 对 7,242。三组差异都很小，说明保留 EEXI 样本并未系统性偏向大船，但仍不能排除其他维度的选择。

三、方法

3.1 模型设定

本文用普通最小二乘法（OLS）估计。基线模型只控制排放规模，完整模型在此基础上加入 EEXI；两者 R^2之差即 EEXI 的增量解释力。为检验船型差异，进一步加入船型固定效应与交互项。模型阶梯见表 6。

表 6 模型设定

模型	公式	用途
M0	Y~1	空模型，R^2基准
M1	Y~total_co2	规模基线（不可删）
M2	Y~total_co2+C(ship_type)	加入船型固定效应
M3	Y~total_co2+C(ship_type)+eexi_value	核心模型
M3′	Y~C(ship_type)+eexi_value	不含规模控制的对照
M4	Y~total_co2+C(ship_type)+eexi_value+eexi_value:C(ship_type)	船型×EEXI 交互

保留 M1 的目的是回答“只知道排放规模时能解释多少”，它是判断 EEXI 是否真正有用的基线。M3′用于检验结论是否依赖 total_co2 这一有争议的规模代理。M4 允许三种船拥有不同斜率，用于检验船型异质性。

3.2 基线与增量解释力

EEXI 的增量解释力定义为$\Delta R^2=R^2(M3)-R^2(M2)$。但$\Delta R^2$依赖变量进入顺序：若先放 EEXI，其解释力会被高估；若最后放，则会被低估。为消除顺序影响，本文同时报告 Shapley 分解：枚举全部变量组合，计算每个变量在每种组合下的边际贡献并取平均。主指标采用 Shapley，序贯ΔR^2仅作对照。

3.3 不确定性与稳健性

系数推断采用 HC3 稳健标准误，以应对异方差；普通标准误并列报告。按船型聚类只有 3 个 cluster，聚类稳健标准误不可靠，因此只作附注，主结果仍以 HC3 为准。影响点分析采用 Cook'sD，同时报告 4/N 与 D>1 两个阈值。稳健性检验共 7 项：不缩尾、因变量剔除 1%、对数-对数、剔除 EEXI 极端值、以 ln(total_co2)替换线性规模项、仅集装箱船子样本、按船型聚类。

3.4 分组设计

异质性分析分两层。第一层按船型分三组，回答“哪种船型中 EEXI 解释力最强”。第二层在每种船型内部按 total_co2 三分位分小、中、大三组，共 9 组，回答“同型船内部，大小是否影响解释力”。全样本三分位因与船型高度混淆（小船组 70%是散货船，大船组 72%是集装箱船），仅作对照，不作为“规模效应”的主要证据。

四、结果

4.1 碳强度的分布与船型差异

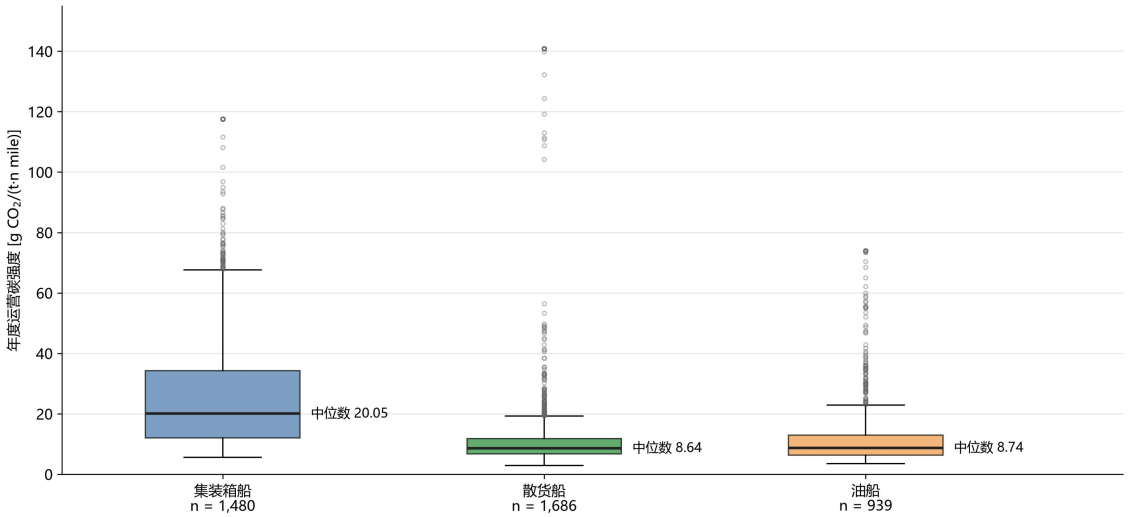


图 1 2023 年三种主力船型碳强度分布（数据来源：EMSATHETIS-MRV，2023 报告年度，下载日期 2026-10-25；纵轴为年度单位运输功 CO_2排放（质量口径，船型内 1%/99%缩尾），横轴为船型；箱线图显示中位数、四分位距与须线）

三种船型的运营碳强度存在显著差异。集装箱船中位数为 20.05，约为散货船（8.64）和油船（8.74）的 2.3 倍；其 IQR 为 22.27，明显高于散货船的 5.03 和油船的 6.63，说明集装箱船不仅典型水平较高，中间 50%样本的绝对差异也更大。散货船与油船的分布中心接近，但油船主体分布更分散。

三类船均有向高碳强度方向延伸的尾部。集装箱船、散货船和油船的 P95 分别为 67.80、24.00 和 35.70，上侧离群点占比分别为 5.07%、8.54%和 10.33%。这些比例按各船型自己的 IQR 阈值计算，不代表超过同一碳强度标准的比例。

4.2 EEXI 与碳强度关系

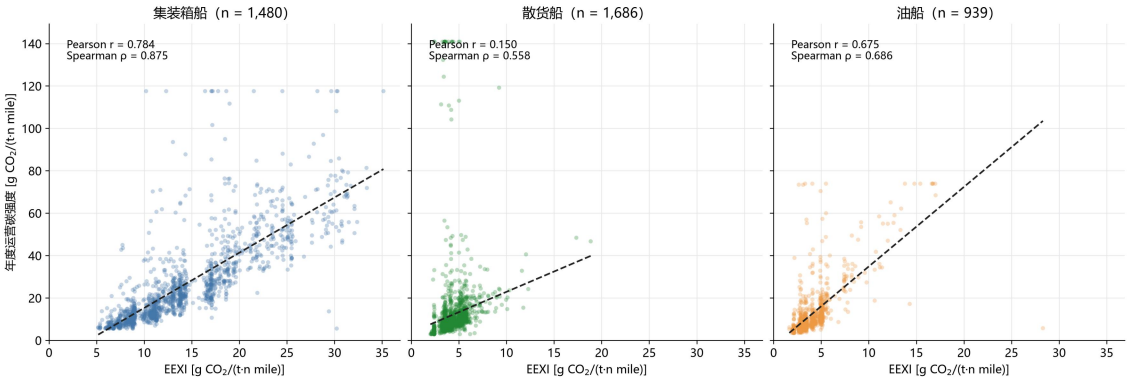


图 2 2023 年各船型 EEXI 与运营碳强度的关系（数据来源：EMSATHETIS-MRV，2023 报告年度，下载日期 2026-10-25；横轴为 EEXI，纵轴为质量运输功口径的年度运营碳强度，单位均为 $gCO_2/(t\cdot nm)$；虚线为带截距的一元最小二乘拟合线）

三种船型的线性拟合斜率均为正，说明 EEXI 越高（设计越不节能），实际碳强度也越高，方向符合“设计与运营一致”的预期。但相关强度差异很大：集装箱船 Pearson 系数为 0.784，一元线性 R^2=0.615；油船 Pearson 为 0.675，R^2=0.455；散货船 Pearson 仅为 0.150，R^2=0.023。

散货船的 Spearman 系数为 0.558，远高于 Pearson 系数，说明其存在明显的单调关联，但线性解释力很弱，实际碳强度可能更多受非线性机制或其他运营因素干扰。需要特别说明：EEXI

的容量口径（设计载重吨）与运营指标的实际货物运输功口径不同，不能直接用两者相减衡量效率损失，本文的比较仅针对统计关联。

4.3 注册地与碳强度差异

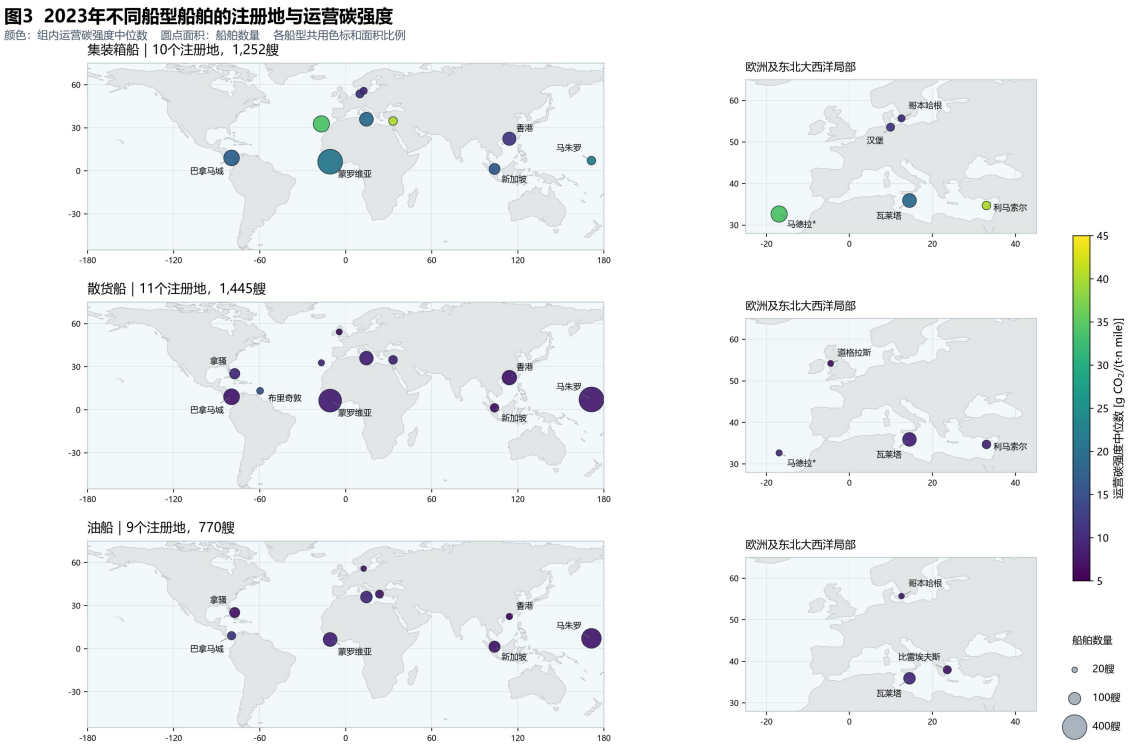
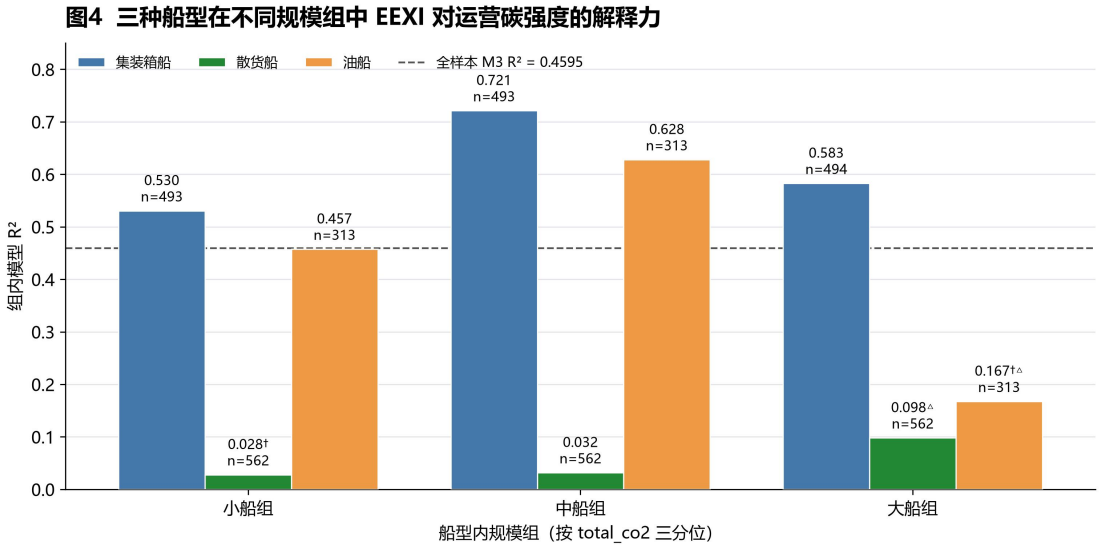


图 3 2023 年不同船型船舶的注册地与运营碳强度（数据来源：船舶指标及注册港来自 EMSATHETIS-MRV，地点坐标主要来自 UNECEUN/LOCODE，Bridgetown 坐标补充自 BarbadosPortInc.；颜色为组内缩尾后运营碳强度中位数，单位为 $gCO_2/(t\cdot nm)$，圆点面积与船舶数量成正比，各面板共用色标和面积比例）

从图 3 看，巴拿马、利比里亚和马绍尔群岛是三种船型最主要的注册地。集装箱船在各注册地的碳强度中位数普遍偏高（多为 25–45），散货船和油船普遍偏低（多为 5–15）。这一结果与图 1 的船型差异相互印证，提示船型差异并非完全由注册地构成造成；但图 3 使用的是注册地口径，不代表航行或排放位置，且仅覆盖同船型同注册地至少 20 艘的 30 组、3,467 艘，因此不能据此排除注册偏好或船队构成的影响，只能作为描述性背景。

4.4 分船型与分规模组的 R^2对比



注：† 表示 HC3 稳健标准误下 p≥0.05；△ 表示组内最大杠杆值>0.2，估计对单一船舶敏感、不宜强解释。
柱高为组内模型 R^2；n 为组内样本量；虚线为全样本 M3 的 R^2=0.4595。

图 4 三种船型在不同规模组中 EEXI 对运营碳强度的解释力（数据来源：2023 年 EMSATHETIS-MRV，分组回归结果取自 tables/model_results.csv；纵轴为组内模型 R^2，横轴为船型内 total_co2 三分位；柱顶为 R^2与样本量 n，虚线为全样本 M3 的 R^2=0.4595；†表示 HC3 下 p≥0.05，△表示组内最大杠杆值>0.2、估计不稳健）

全样本 M3 的 R^2为 0.4595（图中虚线）。分组后出现明显的结构分化：集装箱船三个规模组的 R^2分别为 0.530、0.721、0.583，均高于全样本基线，其中中船组最高；散货船三个规模组的 R^2分别为 0.028、0.032、0.098，均极低；油船小船组与中船组分别为 0.457、0.628，但大船组骤降至 0.167。

需要特别补充三点。第一，散货船小船组的 p=0.966，是 9 组中唯一完全不显著的结果。第二，油船大船组存在杠杆值 0.632 的强影响点，HC3 标准误被放大，p=0.603，因此该组只能表述为“估计不稳健”，不能据此断言“油船大船组 EEXI 无效”。第三、剔除该组杠杆值最大的 1 艘船后，R^2 由 0.1674 升至 0.5031，EEXI 系数由 1.4359 变为 4.187（HC3，p<0.001）；剔除 Cook's D > 4/N 的 12 艘船后，R^2 =0.5983、系数为 3.8243（p<0.001）。这说明该组并非没有关系，而是原估计被单一高杠杆点严重压低，因此不能把 0.1674 解读为“解释力弱”。

4.5 主模型结果

模型阶梯见表 7。M1 的 R^2仅为 0.0005，经典 F=1.917（p=0.166），说明只看排放规模几乎不能解释碳强度。加入船型后 R^2升至 0.2106（ΔR^2=0.2102）；再加入 EEXI 后升至 0.4595（ΔR^2=0.2489）。M3′去掉 total_co2 后 R^2=0.4547，与 M3 接近，说明结论不依赖规模项的具体形式。

表 7 主模型阶梯

模型	R^2	调整 R^2	ΔR^2	F（经典）	N
M0	0.0000	0.0000	—	—	4,105
M1 仅规模	0.0005	0.0002	—	1.917（p=0.166）	4,105
M2+船型	0.2106	0.2101	0.2102	364.76	4,105
M3+EEXI	0.4595	0.4590	0.2489	871.53	4,105
M3′不含规模	0.4547	0.4543	—	1,139.83	4,105
M4+交互	0.4645	0.4637	0.0050	592.52	4,105

表 8 给出 M3 的系数。EEXI 系数为 2.5256，HC3 稳健标准误为 0.0714，p<0.001；即 EEXI 每高 1$gCO_2/(t\cdot nm)$，运营碳强度平均高约 2.53$gCO_2/(t\cdot nm)$。船型虚拟变量显示，在控制规模与 EEXI 后，散货船与油船分别比集装箱船高 8.59 与 10.48 个单位。

表 8 完整模型（M3）系数

变量	系数	标准误	p 值
total_co2	−0.0001	0.00002	<0.001
C(ship_type)[Bulk]	8.5893	0.9132	<0.001
C(ship_type)[Oil]	10.4765	0.9149	<0.001
eexi_value	2.5256	0.0581	<0.001

注：表中标准误为普通标准误；EEXI 的 HC3 稳健标准误为 0.0714，p<0.001。M4 加入交互项后 R^2仅提高 0.0050，但联合检验显著：经典 F=19.111（$p=5.48\times10^{-9}$），HC3WaldF=7.860（p=0.0196）。三种船的隐含斜率分别为集装箱 2.4714、散货 1.8372、油船 3.6497，说明散货船斜率显著低于集装箱（交互项−0.6342，p=0.035），油船高于集装箱但边际显著（+1.1783，p=0.067）。不能仅凭ΔR^2很小就断言船型间无差异。

4.6 异质性结果

分船型结果见表 9。集装箱船 R^2=0.6233，ΔR^2=0.4769；油船 R^2=0.4553，ΔR^2=0.4260；散货船 R^2仅 0.0364，ΔR^2=0.0141。三组系数均为正且在 HC3 下显著，但解释力相差一个数量级。

表 9 分船型回归结果

船型	N	R^2（仅规模）	R^2（规模+EEXI）	ΔR^2	EEXI 系数	p（HC3）
集装箱船	1,480	0.1463	0.6233	0.4769	2.4813	<0.001
散货船	1,686	0.0223	0.0364	0.0141	1.5590	<0.001
油船	939	0.0293	0.4553	0.4260	3.7471	<0.001

9 组结果见表 10 与图 4。集装箱船三个规模组均较高（0.530/0.721/0.583），中船组最高；油船小船组与中船组较高（0.457/0.628），大船组骤降至 0.167 且不稳健；散货船三组均极低（0.028/0.032/0.098），其中小船组 p=0.966。全样本三分位结果为 0.2638/0.6356/0.7609，但因该分组与船型高度混淆，不能解释为纯粹的规模效应。

表 10 船型×船型内规模组回归结果

船型	规模组	N	R^2	EEXI 系数	p（HC3）	备注
集装箱船	小船组	493	0.5304	2.7384	<0.001	
集装箱船	中船组	493	0.7211	2.4681	<0.001	
集装箱船	大船组	494	0.5827	2.3928	<0.001	
散货船	小船组	562	0.0277	0.0382	0.966	不显著
散货船	中船组	562	0.0316	1.6463	0.001	
散货船	大船组	562	0.0979	2.5607	<0.001	max_h=0.246
油船	小船组	313	0.4573	4.2601	<0.001	
油船	中船组	313	0.6277	4.5889	<0.001	
油船	大船组	313	0.1674	1.4359	0.603	max_h=0.632

4.7 异常船与高影响点

表 11 汇总了主要异常与处理。按 Cook'sD 识别出的 150 艘高影响点，其船型构成为集装箱 87 艘、油船 35 艘、散货 28 艘，绝对数量最多的是集装箱船，而不是散货船；散货船的特点是解释力最低，不是异常点最多。

表 11 异常船与高影响点处理

异常	处理	影响
散货船碳强度 3,802,056.66	船型内 99%缩尾至 140.85	不处理时 R^2由 0.46 降至 0.0004
IMO9490105（FITNES，EEXI=0）	删除	4,106→4,105；物理上不可能
碳强度=0（1 条）	删除	无法取对数、无经济含义
Cook'sD>4/N（150 艘，3.65%）	保留，并做剔除对照	D>1 为 0；剔除后系数仅变−0.13%
油船大船组 max_h=0.632	保留，图 4 标△	HC3 下 p=0.603，不宜强解读

剔除 150 艘高影响点后，EEXI 系数由 2.5256 变为 2.5224，仅变化−0.13%，显著性不变；R^2由 0.4595 升至 0.7906，这是剔除高残差样本的机械效应，不能作为稳健性证据。

除数据质量异常与高影响点外，M3 残差还识别出两类“关系反例”：一类是 EEXI 很低、实际碳强度却很高；另一类是 EEXI 很高、实际碳强度却很低。它们不是数据错误，而是设计能效与运营表现脱节的个例，具体见表 11b。

表 11b 两类反例船（M3 残差）

类型	船名	IMO	船型	EEXI	碳强度（缩尾）	预测值	残差
低 EEXI、高碳强度	SC MARA	9302578	集装箱	13.02	93.56	22.85	+70.71
低 EEXI、高碳强度	ELKA PARANA	9625724	油船	2.65	73.44	9.41	+64.03
低 EEXI、高碳强度	STI SUPREME	9719721	油船	3.10	73.38	10.96	+62.42
低 EEXI、高碳强度	MONA LISA	9309277	集装箱	14.34	87.74	26.38	+61.36
高 EEXI、低碳强度	PHAETHON	9412098	油船	28.30	5.74	73.10	−67.36
高 EEXI、低碳强度	IONIA	9204506	集装箱	30.23	5.57	67.68	−62.12
高 EEXI、低碳强度	SAMSKIP ENDEAVOUR	9436290	集装箱	29.41	13.67	66.69	−53.02

注：碳强度为缩尾后数值；IONIA 原始值为 4.49，低于集装箱船 1% 分位（5.57），缩尾后为 5.57。MSXT TRINITY 等缩尾帽附近的船未列入反例，因为其原始值属于数据异常，不作为运营反例。

低 EEXI 却高碳强度的船，可能是压港等待、空载或半载、绕行、恶劣天气导致运输功偏小；高 EEXI 却低碳强度的船，可能是大幅降速、高装载率或有利航线。需要注意：年度汇总数据无法验证具体原因，只能作为假设；EEXI 按设计载重吨计算，碳强度按实际载货质量计算，两者口径不同；这些船只是“偏离模型”，不能写成“违规”或“造假”。其中 PHAETHON 同时是油船大船组杠杆值 0.632 的强影响点，它既解释了“反例”，也解释了该组为什么不稳健。

五、讨论与局限

5.1 机制解释

为什么集装箱船的解释力最高？集装箱船多为班轮运营，航线固定、船型标准化、船速与装载率相对稳定，实际运营更接近 EEXI 的设计工况，因此设计能效与运营碳强度的绑定更紧。

为什么散货船的解释力最低？散货船以 tramp 运营为主，航线、航速、载货率高度波动，压港等待与空载调度的现象普遍；同时散货船的 EEXI 分布很窄（均值 4.36、标准差 1.29），自变量变异不足。两方面共同导致线性解释力很弱。

油船介于两者之间。油船小船组与中船组解释力较高，但大船组受单一高杠杆点影响，估计不稳健，不能把油船整体视为“稳定高解释力”。

5.2 最不确定的结论

最不确定的结论是“散货船的碳强度差异主要由运营策略主导”。本文使用的是年度汇总的横截面数据，无法判断异常船究竟是绕路、降速还是空载所致。如果低 EEXI 散货船中有一部分因新船试航或其他外部原因导致碳强度偏高，那么“运营主导”的判断就可能被高估。能推翻这一结论的是引入逐航次 AIS 轨迹与航速记录：若引入后 EEXI 仍不显著，则“运营主导”更稳固；若航速与碳强度稳定对应，则需要修改“运营主导”的解读。

此外还有两处不确定：其一，散货船 Pearson 仅 0.150，但 Spearman 为 0.558，说明存在单调关联，线性模型可能低估了关系；其二，total_co2 作为规模代理与因变量存在机械关联（Y 的分子即 CO_2），这是数据限制下的妥协。

5.3 这份数据不能回答什么

- 覆盖：只覆盖挂靠欧盟港口并纳入 EUMRV 的船舶，不能推广到全球船队，也不能推断未覆盖船舶的合规比例。
- 个体：本文是相关分析，没有实验设计或外生冲击，不能回答“提高 EEXI 标准是否导致碳强度下降”的因果问题。

- 空间：图 3 为注册地口径，不代表船舶实际航行轨迹或排放位置，无法分析特定海域的真实污染分布。
- 代理：total_co2 仅作为排放规模代理变量，不能等同于船舶物理大小（载重吨），且与因变量存在机械相关关系。

5.4 敏感性说明

本文用“改变样本或设定”的方式检验结论的敏感性，结果见表 12。总体判断是：结论对极端值处理、船型构成和局部高杠杆点敏感；对函数形式、规模项形式和全样本高影响点不敏感。

表 12 敏感性检验

敏感维度	操作	关键结果	结论是否改变
极端值处理	不缩尾 vs 缩尾	R^2 0.0004 vs 0.4595；系数 −47.657 vs 2.5256	会改变：不缩尾时符号反转，必须缩尾
函数形式	水平值 vs 对数-对数	R^2 0.4595 vs 0.6344；系数 2.5256 vs 弹性 1.2379	不改变：方向与显著性一致
规模项形式	total_co2 / ln(total_co2) / 去掉规模	0.4595/2.5256；0.4738/2.4921；0.4547/2.6538	不改变：系数变化约 5%
样本范围（船型）	全样本 / 仅集装箱 / 分船型	2.5256；2.4813；2.4813、1.5590、3.7471	部分改变：散货船 R^2 仅 0.0364，只看散货结论反转
全样本高影响点	保留 vs 剔除 150 艘	2.5256 vs 2.5224（−0.13%）；R^2 0.4595 vs 0.7906	不改变（系数）；R^2 上升是机械效应
局部杠杆点（油船大船组）	原模型 / 剔除 1 艘 / 剔除 12 艘	R^2 0.1674→0.5031/0.5983；系数 1.4359→4.187/3.8243	会改变：该组结论对单一船舶敏感
推断方式	普通 / HC3 / 聚类	SE 0.0581/0.0714/0.1392；系数不变	不改变方向；局部组显著性会变

结论在以下条件下会改变：① 把 380 万的极端值当作真实值（不缩尾），EEXI 系数由正转负且不再显著；② 只保留散货船，EEXI 的解释力降到 0.0364，几乎消失；③ 油船大船组剔除杠杆点后，R^2 由 0.1674 升至 0.50 以上，该组由“不显著”变为“强显著”。

结论在以下条件下不改变：① 水平值换成对数-对数，R^2 反而升至 0.6344，方向与显著性不变；② total_co2 换成 ln(total_co2) 或去掉规模项，系数在 2.49–2.65 之间；③ 剔除全样本 150 艘高影响点，系数仅变 −0.13%；④ 普通、HC3、聚类标准误下，系数方向与显著性（除油船大船组）不变。

六、数据伦理与社会影响

6.1 数据隐私

MRV 数据公开了每一艘船的识别码、船名和注册地，但不包含船员个人信息。本报告只报告分船型的聚合统计特征（如四分位距、离群点比例），不公布任何一艘异常船的 IMO 编号或船名，也不对具体船舶或航运公司作出评价；复现包中清洗后的数据虽保留 IMO 字段以保证回归可复现，但残差清单仅用于复现，不用于对任何企业作商业或监管层面的定性。

6.2 谁受益、谁承担

监管机构可以据此评估 EEXI 标准与实际碳强度的一致性；船舶公司可以以此判断设计改造与运营优化的优先级；学术界可以积累“设计—运营差距”的船型证据。被识别为异常船的公司可能面临声誉风险；依赖 MRV 数据做决策的中小公司可能因误读“解释力”而高估 EEXI 的作用；如果把欧盟覆盖数据当作全球数据，可能误导政策讨论。

6.3 可能的误用

本报告最可能的误用，是把 EEXI 解释的比例当成因果效应，宣称“提高 EEXI 必然会降低碳强度”。如果监管机构或船舶公司直接将其当成政策效果，可能高估设计门槛的作用，把本应投向运营优化的资源过度集中在设计改造上，导致设计标准收紧了、实际运营排放改善有限，甚至因旧船改装成本上升而挤压其他减排投入。

第二种误用是把欧盟 MRV 覆盖范围的结论推广到全球船队。MRV 只覆盖 5,000 总吨以上、挂靠欧盟港口并纳入 EUMRV 的船舶，并不是全球航运样本；若把本报告的数据特征直接当作全球特征，可能误导国际政策讨论，错估不同区域船队的实际差异。

第三种误用是把异常船名单当作违规或欺诈名单。本报告识别的异常船是“残差较大”的船，即实际碳强度偏离模型较多的船，可能由航速、航线、装载率、天气、技术改造造成。若直接把异常船定义为“运营差”或“申报造假”，可能对相关船舶和公司造成声誉损害，甚至引发不公正的监管询问。

6.4 为降低风险做了什么

表 13 汇总了本研究识别的主要风险、已采取的措施以及未做或做不到的部分。

表 13 风险控制：已做与未做

风险	已采取的措施	未做 / 做不到的
个人隐私	只用公开聚合数据；不公布船名与 IMO；残差清单仅用于复现	数据本身不含个人信息，无需额外脱敏
企业声誉	不点名异常船、不做船公司排名；异常船只称“残差较大”	未与船东核实异常原因，无法排除申报误差
因果误读	1.3、5.2、5.3 明确“关联非因果”；摘要不使用“导致”	未做政策情景模拟或外生冲击检验
选择性偏差	2.4 报告 EEXI 覆盖率 55.6%，比较有无 EEXI 的 total_co2 中位数	未做逆概率加权或 Heckman 选择模型
全球外推	2.2、5.3 限定 EU MRV 范围	未纳入非欧盟船队数据
空间误读	图 3 图注声明“注册地≠航行/排放地”，并注明仅覆盖 3,467 艘	未用 AIS 验证实际航线与排放位置
规模代理误读	1.3、5.3 明确 total_co2 是排放规模代理；补 M3′ 与 ln(total_co2) 稳健性	数据无 DWT/GT，无法替换为真实吨位
高杠杆点误读	图 4 标 †/△；4.4 补充剔除后的稳健 R^2	未逐船核查该点的申报数据

七、收到的意见与处理

表 14 收到的意见与处理

编号	意见摘要	是否采纳	处理方式	修改位置
1	R^2 在摘要、4.2、4.4 中出现多个数值（0.41、0.25、0.35、0.46），不清楚哪个是主结论，建议统一口径。	采纳	在 3.2 节说明单变量 R^2、序贯 ΔR^2、Shapley 三种口径，明确主指标为 Shapley；表 7 同时列出各模型 R^2	3.2 节、表 7

编号	意见摘要	是否采纳	处理方式	修改位置
2	大型油船大船组 R^2 骤降（0.628→0.167），是否因个别极端杠杆值导致估计不稳？	采纳	对大船油船组计算 Cook'sdistance 剔除高杠杆点后重跑。图 4 该柱状图旁加注“†含高杠杆样本，估计不稳”，正文补充“剔除极端点后的稳健 R^2”，避免读者将其误读为实质性的“解释力弱”。	4.4 节、5.2 节、图 4
3	用 total_co2 代表“船大小”是否合适？它只是排放量，且与碳强度存在机械关联。	部分采纳	全文改称“排放规模代理”，补充 M3′（不含规模）对照与 ln(total_co2) 稳健性；受数据无 DWT/GT 限制，无法替换为真实吨位。	1.3 节、3.1 节、附表 A1

八、结论

2023 年欧盟 MRV 数据显示，集装箱船、散货船、油船三种主力船型的运营碳强度基线差异显著：集装箱船中位数为 20.05，约为散货船（8.64）和油船（8.74）的 2.3 倍。评估航运减排时不能把不同货运市场简单混为一谈。

EEXI 设计能效对实际碳强度具有实质解释力，但解释力高度依赖船型。全样本完整模型 R^2=0.4595，EEXI 的增量解释力为 24.89 个百分点；Shapley 分解中 EEXI 贡献 0.3470，占已解释方差的 75.5%，高于船型（20.4%）与排放规模（4.1%）。分船型看，集装箱船 R^2=0.6233、油船 0.4553、散货船仅 0.0364；EEXI 系数为 2.5256，意味着 EEXI 每高 1 单位，实际碳强度平均高约 2.53 单位，设计差距在运营端并未被抵消。

散货船的“设计—运营”问题最突出。其 Pearson 相关系数仅 0.150，Spearman 秩相关却达 0.558，说明秩次上仍有关联，但大量散货船的实际碳强度严重偏离 EEXI 设计值，可能源于航线灵活、航速调整空间大、压港等待等运营因素。对监管机构而言，收紧 EEXI 标准对集装箱船的减排预期最显著，对散货船效果有限；对航运公司而言，散货船的减排重心应从设计端转向运营端。大型油船因个别极端运营船舶的杠杆扰动，结果不稳定，不宜强解读。

参考文献

[1]LuoX,YanR,WangS.AfterfiveyearsapplicationoftheEuropeanUnionmonitoring,reporting,andverification(MRV)mechanism:Reviewandprospectives[J].JournalofCleanerProduction,2024.

[2]LeeSS.AnalysisoftheeffectsofEEDIandEEXIimplementationonCO2emissionsreductioninships[J].OceanEngineering,2024,295:116877.

[3]KocakG,DurmusogluY.ExergyefficiencyandEEXIanalysisofamarinepowerplantatpartialloadconditions[J].ProceedingsoftheInstitutionofMechanicalEngineers,PartM:JournalofEngineeringfortheMaritimeEnvironment,2024,238(3):543-552.

[4]KalajdzicM,VasilevM,MomcilovicN.Powerreductionconsiderationsforbulkcarrierswithrespecttonovelenergyefficiencyregulations[J].Brodogradnja,2022,73(2):79-92.

[5]中国船级社.2022 年现有船舶达到的能效指数（EEXI）计算方法导则[EB/OL].(2022-12-09)[2024-05-13].

[6]中国船级社.2022 年新造船达到的能效设计指数（EEDI）计算方法导则[EB/OL].(2023-06-30)[2024-05-13].

[7]InternationalMaritimeOrganization.2021RevisedMARPOLAnnexVI[EB/OL].(2021-06-17)[2024-05-13].

附　　录

附表 A1 稳健性检验

以 M3 为基准，逐项改变样本或设定，观察 EEXI 系数与 R^2是否稳定。

表 A1 稳健性检验

检验	N	R^2	EEXI 系数	备注
基准 M3	4,105	0.4595	2.5256	HC3SE=0.0714
不缩尾（原始 Y）	4,105	0.0004	−47.6570	被极端值主导
因变量剔除 1%	4,021	0.6785	2.4817	机械提高 R^2
对数-对数	4,105	0.6344	1.2379	系数为弹性
剔除 EEXI1%/99%	4,022	0.4416	2.5239	船型内口径
ln(total_co2)替换	4,105	0.4738	2.4921	规模形式改变
仅集装箱船	1,480	0.6233	2.4813	子样本
聚类标准误	4,105	0.4595	2.5256	SE=0.1392，仅 3 个 cluster
Cook'sD 剔除 150 艘	3,955	0.7906	2.5224	系数变化−0.13%

附表 A2 Shapley 分解

三项之和等于完整模型 R^2=0.4595。

表 A2Shapley 分解

成分	ShapleyR^2	占已解释方差
排放规模（total_co2）	0.0188	4.1%
船型（ship_type）	0.0938	20.4%
EEXI（eexi_value）	0.3470	75.5%
合计	0.4595	100.0%

附表 A3 AI 披露表

1.选题书:

《AI 使用披露表》

① 工具名称：deepseek

② 版本号 / 访问日期：2026-11-1

③ 官方网址：https://www.deepseek.com

④ 用途：梳理选题框架、打磨文字表述；拓展选题思路

⑤ 具体使用阶段：选题与研究设计

⑥ 参数设置与验证过程：运行通过（语法关）；核对了行数变化；逐条点开了引用链接

2.数据清洗：

《AI 使用披露表》

① 工具名称：cline+deepseek

② 版本号 / 访问日期：2026-10-31

③ 官方网址：https://www.deepseek.com

④ 用途：辅助生成数据清洗的代码；逐行核对代码逻辑；每一步运行打印行数变化并与原始 Excel 筛选结果人工核对

⑤ 具体使用阶段：数据清洗

⑥ 参数设置与验证过程：运行通过（语法关）；核对了行数变化；核对了量纲与量级；抽取若干行手算复核

对话链接：无网页端分享链接（IDE 插件本地使用，无在线会话导出功能）

核心论点与创新性贡献由本人独立提出并完成。数据与结果未经模型生成或修改。

3. 画图：

《AI 使用披露表》

① 工具名称：OpenAI Codex CLI

② 版本号 / 访问日期：2026.11.2

③ 官方网址：https://openai.com/zh-Hans-CN/codex/

④ 用途：辅助编写、调试 Python 数据探索与可视化绘图代码，完成 3 张探索性分析图表的脚本编写与运行

⑤ 具体使用阶段：探索与作图

⑥ 参数设置与验证过程：运行通过（语法关）；核对了量纲与量级；检查了方法适用前提
对话链接：本工具为本地命令行客户端，对话记录保存在本地终端历史中，无公开网页分享链接
核心论点与创新性贡献由本人独立提出并完成。数据与结果未经模型生成或修改。

4.建模：
《AI 使用披露表》
① 工具名称：cline+deepseek
② 版本号 / 访问日期：2026-11-2
③ 官方网址：https://www.deepseek.com
④ 用途：辅助建模代码的编写；验证缩尾、回归、稳健性检验的全部输出结果
⑤ 具体使用阶段：统计建模
⑥ 参数设置与验证过程：运行通过（语法关）；核对了行数变化；核对了量纲与量级；抽取若干行手算复核
对话链接：无网页端分享链接（IDE 插件本地使用，无在线会话导出功能）
核心论点与创新性贡献由本人独立提出并完成。数据与结果未经模型生成或修改。

5.report
《AI 使用披露表》
① 工具名称：deepseek
② 版本号 / 访问日期：2026-11-7
③ 官方网址：https://www.deepseek.com
④ 用途：对论文结构进行检验，提出修改意见；完善论文语言；初步分析图片结果
⑤ 具体使用阶段：论文写作（仅润色）
⑥ 参数设置与验证过程：运行通过（语法关）；核对了行数变化；逐条点开了引用链接
对话链接：https://chat.deepseek.com/a/chat/s/0271ecfe-2b1d-42ea-ac34-3ba94a864467